

# Documento de requerimientos de software

*StayFit*

*Fecha: 16/04/26*

## Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
|-------|---------|-------|--------------|-------------|
|       |         |       |              |             |
|       |         |       |              |             |
|       |         |       |              |             |
|       |         |       |              |             |

## Información del Proyecto

|                                                                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Empresa / Organización</b>                                  | StayFit                                         |
| <b>Proyecto</b>                                                | StayFit – Plataforma digital de gestión fitness |
| <b>Fecha de preparación</b>                                    | Abril 2026                                      |
| <b>Cliente</b>                                                 | StayFit                                         |
| <b>Patrocinador principal</b>                                  | Diana Paola Figueroa Polania                    |
| <b>Gerente / Líder de Proyecto</b>                             | Diana Paola García García                       |
| <b>Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos</b> | Diana Paola García García                       |

## Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|
|                   |       |                             |       |       |
|                   |       |                             |       |       |
|                   |       |                             |       |       |
|                   |       |                             |       |       |

## 1. Propósito

Este documento especifica los requerimientos de software de StayFit, una plataforma digital para la gestión de clientes, coaches, planes comerciales, acceso por módulos de servicio, entrenamiento, nutrición, progreso, agenda, comunicación, reportes e instituciones.

El SRS cubre la totalidad del sistema StayFit en su versión integral y fue estructurado para mantener coherencia con el contexto maestro, la base de datos, las historias de usuario, los casos de uso y los diagramas del proyecto.

## 2. Alcance del producto / Software

StayFit es una plataforma digital que profesionaliza la operación de acompañamiento fitness. El sistema articula la gestión comercial del servicio con la ejecución operativa del plan del cliente.

### Propósito u objetivo general:

Garantizar que cada cliente solo consuma los módulos que ha adquirido, a la vez que brinda a coaches y administradores herramientas de seguimiento, organización, comunicación y analítica.

### Beneficios al área de negocio:

- Automatización de la habilitación de accesos por pago confirmado.
- Control de gestión de planes comerciales y módulos de servicio.
- Seguimiento integral del progreso del cliente.
- Herramientas de comunicación y agenda entre coach y cliente.

El alcance cubre:

- Gestión de usuarios, roles, autorregistro y recuperación de acceso.
- Gestión de clientes, coaches e instituciones.
- Catálogo de planes comerciales con cobertura por módulo.
- Pagos, validación administrativa y habilitación automática de acceso.
- Operación de entrenamiento, nutrición, progreso, agenda, chat y notificaciones.
- Reportes administrativos, de pagos y de seguimiento del coach.

## 3. Referencias

Se hace referencia a los siguientes artefactos del proyecto:

- Contexto maestro del sistema StayFit.
- Modelo de base de datos relacional del proyecto.
- Historias de usuario (HU-ACC, HU-PER, HU-ENT, HU-NUT, HU-PRO, HU-PAG, HU-COM, HU-AGE, HU-REP, HU-INS).
- Casos de uso (CU-01 a CU-55).
- Diagramas de actividad (.drawio) asociados a cada requisito funcional.
- Diagramas de secuencia (.drawio) asociados a los flujos principales.

## 4. Funcionalidades del producto

Las principales funcionalidades del sistema StayFit son:

- F1. Gestión de usuarios y acceso (registro, autenticación, recuperación de contraseña).
- F2. Gestión de perfil y clientes (datos personales, datos físicos, asignación de coach).
- F3. Gestión de entrenamiento (planes, rutinas, material, programación).

- F4. Gestión de nutrición (planes nutricionales, comidas, recomendaciones).
- F5. Seguimiento de progreso (peso, medidas, fotografías, historial, comparación).
- F6. Pagos y acceso por módulos (registro, validación, habilitación, restricción, vencimientos).
- F7. Comunicación (chat, mensajes grupales, notificaciones del sistema).
- F8. Agenda y sesiones (agenda del coach, calendario del cliente, eventos, disponibilidad).
- F9. Reportes y analítica (reportes de progreso, administrativos, de pagos, estadísticas).
- F10. Gestión de instituciones (registro de instituciones, vinculación de clientes).

## 5. Clases y características de usuarios

| Actor                | Descripción                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrador</b> | Gestiona usuarios, coaches, catálogo de planes comerciales, pagos, instituciones, reportes y operación general. Usuario frecuente con acceso total al sistema desde interfaz web. |
| <b>Coach</b>         | Diseña entrenamiento y nutrición, agenda sesiones, hace seguimiento al progreso y se comunica con sus clientes. Opera principalmente desde experiencia móvil o web responsiva.    |
| <b>Cliente</b>       | Se registra o recibe una cuenta, paga planes, accede a módulos habilitados, registra progreso y consulta sus actividades. Opera desde experiencia móvil o web responsiva.         |
| <b>Sistema</b>       | Valida reglas, notifica eventos, restringe accesos, vence planes y consolida reportes automáticos. Actor interno sin interfaz propia.                                             |

## 6. Entorno operativo

La solución se plantea como una plataforma con canales diferenciados por rol:

- Cliente y coach: experiencia móvil o web responsiva.
- Administrador: interfaz web de gestión.
- Backend: API REST con servicios especializados.
- Base de datos: modelo relacional.
- Los módulos operativos dependen del estado del plan comercial, el pago y la vigencia de acceso.
- Compatibilidad con navegadores modernos y dispositivos móviles de uso común.

## 7. Requerimientos funcionales

### 7.1 Usuarios y acceso

| ID     | Título                              | Actor         | Prioridad | Descripción                                                                                                                                                            | BD relacionada                          |
|--------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RF-001 | Autoregistro de clientes            | Cliente       | Alta      | El sistema debe permitir que un cliente cree su propia cuenta, registre sus datos básicos y valide su acceso inicial a la plataforma sin intervención administrativa.  | users, cliente, users_roles             |
| RF-002 | Registro administrativo de clientes | Administrador | Alta      | El sistema debe permitir al administrador crear cuentas de clientes desde el panel administrativo para habilitar procesos institucionales, campañas o altas asistidas. | users, cliente, users_roles             |
| RF-003 | Registro de coaches                 | Administrador | Alta      | El sistema debe permitir registrar coaches con sus datos personales, especialidad, credenciales y estado operativo.                                                    | users, coach, users_roles               |
| RF-004 | Inicio de sesión                    | Usuario       | Alta      | El sistema debe permitir a administradores, coaches y clientes autenticarse con correo y contraseña según su rol y permisos.                                           | users, rol, users_roles                 |
| RF-005 | Recuperación de contraseña          | Usuario       | Alta      | El sistema debe permitir recuperar el acceso a la cuenta mediante un flujo seguro de restablecimiento de contraseña basado en token temporal.                          | users, token_recuperacion               |
| RF-006 | Gestión de usuarios                 | Administrador | Alta      | El sistema debe permitir al administrador consultar, actualizar, activar, inactivar y administrar usuarios según su rol.                                               | users, rol, users_roles, coach, cliente |

### 7.2 Perfil y clientes

| ID     | Título                            | Actor   | Prioridad | Descripción                                                                                           | BD relacionada             |
|--------|-----------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RF-007 | Actualización de datos personales | Cliente | Alta      | El sistema debe permitir al cliente actualizar su información personal y de contacto desde su perfil. | users                      |
| RF-008 | Actualización de datos físicos    | Cliente | Alta      | El sistema debe permitir al cliente actualizar sus datos                                              | cliente, registro progreso |

| ID     | Título              | Actor         | Prioridad | Descripción                                                                                         | BD relacionada               |
|--------|---------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|        |                     |               |           | físicos relevantes para el seguimiento de su proceso.                                               |                              |
| RF-009 | Asignación de coach | Administrador | Alta      | El sistema debe permitir asignar un coach a un cliente para gestionar su proceso de acompañamiento. | plan_cliente, coach, cliente |

### 7.3 Entrenamiento

| ID     | Título                             | Actor   | Prioridad | Descripción                                                                                                                                                                             | BD relacionada                                          |
|--------|------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RF-010 | Creación de plan de entrenamiento  | Coach   | Alta      | El sistema debe permitir al coach crear planes de entrenamiento alineados con los objetivos del cliente y con el módulo adquirido.                                                      | plan_entrenamiento, plan_cliente, acceso_cliente_modulo |
| RF-011 | Asignación de rutinas              | Coach   | Alta      | El sistema debe permitir al coach asignar rutinas específicas dentro del plan de entrenamiento de cada cliente.                                                                         | rutina, plan_entrenamiento, plan_cliente                |
| RF-012 | Carga de material de entrenamiento | Coach   | Media     | El sistema debe permitir al coach adjuntar material de apoyo, videos, PDFs o imágenes a los ejercicios o rutinas.                                                                       | material, ejercicio                                     |
| RF-013 | Visualización de rutinas           | Cliente | Alta      | El sistema debe permitir al cliente consultar sus rutinas asignadas con detalle de ejercicios, instrucciones y material de apoyo cuando tenga acceso activo al módulo de entrenamiento. | rutina, ejercicio, material, acceso_cliente_modulo      |
| RF-014 | Registro de rutinas completadas    | Cliente | Alta      | El sistema debe permitir al cliente registrar el avance o finalización de sus rutinas programadas.                                                                                      | registro_rutina, rutina                                 |
| RF-015 | Modificación de rutinas            | Coach   | Alta      | El sistema debe permitir al coach actualizar rutinas existentes según la evolución del cliente.                                                                                         | rutina, plan_entrenamiento                              |
| RF-016 | Programación de entrenamientos     | Coach   | Alta      | El sistema debe permitir programar sesiones de entrenamiento individuales o grupales asociadas al proceso del cliente.                                                                  | sesion, sesion_participante, plan_cliente               |

## 7.4 Nutrición

| ID     | Título                                    | Actor   | Prioridad | Descripción                                                                                                                                | BD relacionada                                        |
|--------|-------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RF-017 | Creación de plan nutricional              | Coach   | Alta      | El sistema debe permitir al coach crear planes nutricionales de acuerdo con los objetivos y necesidades del cliente.                       | plan_nutricional, plan_cliente, acceso_cliente_modulo |
| RF-018 | Asignación de plan nutricional            | Coach   | Alta      | El sistema debe permitir asignar al cliente un plan nutricional vigente dentro de su proceso activo.                                       | plan_nutricional, plan_cliente                        |
| RF-019 | Visualización de plan nutricional         | Cliente | Alta      | El sistema debe permitir al cliente consultar el detalle de su plan nutricional vigente cuando tenga acceso activo al módulo de nutrición. | plan_nutricional, comida, acceso_cliente_modulo       |
| RF-020 | Actualización de plan nutricional         | Coach   | Alta      | El sistema debe permitir al coach actualizar planes nutricionales vigentes cuando el proceso del cliente lo requiera.                      | plan_nutricional, comida                              |
| RF-021 | Registro de recomendaciones nutricionales | Coach   | Media     | El sistema debe permitir registrar recomendaciones nutricionales complementarias para el cliente.                                          | plan_nutricional                                      |

## 7.5 Progreso

| ID     | Título                           | Actor   | Prioridad | Descripción                                                                                               | BD relacionada    |
|--------|----------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RF-022 | Registro de peso                 | Cliente | Alta      | El sistema debe permitir al cliente registrar su peso como parte del seguimiento de progreso.             | registro_progreso |
| RF-023 | Registro de medidas corporales   | Cliente | Alta      | El sistema debe permitir al cliente registrar medidas corporales para comparar su evolución física.       | registro_progreso |
| RF-024 | Registro fotográfico de progreso | Cliente | Media     | El sistema debe permitir al cliente registrar fotografías de progreso como apoyo visual a su seguimiento. | registro_progreso |
| RF-025 | Historial de progreso            | Cliente | Alta      | El sistema debe permitir al cliente consultar el historial de sus registros de progreso.                  | registro_progreso |

| ID     | Título                                 | Actor   | Prioridad | Descripción                                                                                         | BD relacionada    |
|--------|----------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RF-026 | Comparación de progreso                | Cliente | Media     | El sistema debe permitir comparar registros de progreso para visualizar variaciones entre periodos. | registro_progreso |
| RF-027 | Observaciones del coach sobre progreso | Coach   | Media     | El sistema debe permitir al coach registrar observaciones sobre los avances del cliente.            | registro_progreso |



## 7.6 Pagos y acceso

| ID     | Título                                                | Actor         | Prioridad | Descripción                                                                                                                                          | BD relacionada                                         |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| RF-028 | Registro de pagos                                     | Cliente       | Alta      | El sistema debe permitir al cliente registrar o reportar el pago de un plan comercial de entrenamiento, nutrición o integral.                        | pago, plan_cliente, plan                               |
| RF-029 | Validación de pagos                                   | Administrador | Alta      | El sistema debe permitir al administrador validar pagos registrados y actualizar su estado.                                                          | pago, plan_cliente                                     |
| RF-030 | Habilitación automática de acceso por pago confirmado | Sistema       | Alta      | El sistema debe habilitar automáticamente el acceso del cliente a los módulos incluidos en el plan comercial una vez el pago quede confirmado.       | pago, plan_cliente, plan_modulo, acceso_cliente_modulo |
| RF-031 | Restricción de acceso a módulos sin pago              | Sistema       | Alta      | El sistema debe restringir el acceso a los módulos de entrenamiento o nutrición cuando el cliente no tenga un plan activo y pagado que los habilite. | acceso_cliente_modulo, plan_cliente, pago              |
| RF-032 | Historial de pagos                                    | Cliente       | Media     | El sistema debe permitir al cliente consultar el historial de pagos asociados a sus planes.                                                          | pago, plan_cliente                                     |
| RF-033 | Vencimiento de planes                                 | Sistema       | Alta      | El sistema debe gestionar el vencimiento de los planes del cliente cuando finalice su vigencia y actualizar su acceso según corresponda.             | plan_cliente, acceso_cliente_modulo                    |
| RF-034 | Gestión de catálogo de planes comerciales             | Administrador | Alta      | El sistema debe permitir al administrador crear, actualizar, activar e inactivar planes comerciales y definir qué módulos incluyen.                  | plan, modulo_servicio, plan_modulo                     |
| RF-035 | Consulta del estado de acceso a módulos adquiridos    | Cliente       | Media     | El sistema debe permitir al cliente consultar qué módulos tiene habilitados, su vigencia y el estado de su plan comercial.                           | acceso_cliente_modulo, plan_cliente, plan              |

## 7.7 Comunicación

| ID     | Título                                    | Actor           | Prioridad | Descripción                                                                                             | BD relacionada                           |
|--------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| RF-036 | Chat interno cliente-coach                | Cliente / Coach | Alta      | El sistema debe permitir comunicación directa entre cliente y coach mediante un chat interno uno a uno. | chat, mensaje                            |
| RF-037 | Mensajes grupales por difusión            | Coach           | Media     | El sistema debe permitir al coach enviar mensajes de difusión a varios clientes o grupos seleccionados. | notificacion, plan_cliente               |
| RF-038 | Mensajes motivacionales automáticos       | Sistema         | Media     | El sistema debe generar mensajes motivacionales automáticos para reforzar la adherencia del cliente.    | notificacion                             |
| RF-039 | Notificaciones del sistema                | Sistema         | Alta      | El sistema debe emitir notificaciones informativas sobre eventos relevantes de la plataforma.           | notificacion                             |
| RF-050 | Notificación de pagos pendientes          | Sistema         | Alta      | El sistema debe notificar al cliente cuando tenga pagos pendientes asociados a su plan.                 | notificacion, pago, plan_cliente         |
| RF-051 | Notificación de vencimiento de planes     | Sistema         | Alta      | El sistema debe notificar al cliente cuando su plan esté próximo a vencer o ya haya vencido.            | notificacion, plan_cliente               |
| RF-052 | Notificación de nuevas rutinas            | Sistema         | Alta      | El sistema debe notificar al cliente cuando el coach le asigne o actualice una rutina.                  | notificacion, rutina, plan_entrenamiento |
| RF-053 | Notificación de actualización nutricional | Sistema         | Alta      | El sistema debe notificar al cliente cuando el coach cree o actualice su plan nutricional.              | notificacion, plan_nutricional           |

## 7.8 Agenda y sesiones

| ID     | Título                                | Actor   | Prioridad | Descripción                                                                                                | BD relacionada                                           |
|--------|---------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RF-040 | Agenda de entrenamientos del coach    | Coach   | Alta      | El sistema debe permitir al coach gestionar su agenda de entrenamientos y sesiones programadas.            | agenda, sesion                                           |
| RF-041 | Calendario de actividades del cliente | Cliente | Alta      | El sistema debe permitir al cliente consultar un calendario con sesiones, eventos y actividades asignadas. | sesion, evento, sesion_participante, evento_participante |
| RF-042 | Recordatorios automáticos             | Sistema | Alta      | El sistema debe enviar recordatorios automáticos                                                           | notificacion, sesion, evento, plan cliente               |

| ID     | Título                                        | Actor             | Prioridad | Descripción                                                                                                        | BD relacionada                                           |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|        |                                               |                   |           | sobre sesiones, eventos o vencimientos próximos.                                                                   |                                                          |
| RF-043 | Gestión de eventos y talleres                 | Administ. / Coach | Media     | El sistema debe permitir crear y administrar eventos, talleres o clases complementarias para los clientes.         | evento                                                   |
| RF-044 | Gestión de participantes en sesiones grupales | Coach             | Alta      | El sistema debe permitir gestionar inscripción, asistencia y control de cupos en sesiones o eventos grupales.      | sesion_participante, evento_participante, sesion, evento |
| RF-045 | Gestión de disponibilidad del coach           | Coach             | Alta      | El sistema debe permitir al coach configurar y actualizar su disponibilidad horaria para programación de sesiones. | agenda                                                   |

## 7.9 Reportes y analítica

| ID     | Título                         | Actor         | Prioridad | Descripción                                                                                                       | BD relacionada                                    |
|--------|--------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| RF-046 | Reportes de progreso del coach | Coach         | Media     | El sistema debe permitir al coach generar reportes de progreso sobre sus clientes asignados.                      | reporte_temporal, registro_progreso, plan_cliente |
| RF-047 | Reportes administrativos       | Administrador | Media     | El sistema debe permitir al administrador generar reportes operativos sobre usuarios, planes y operación general. | reporte_temporal, users, plan_cliente             |
| RF-048 | Reportes de pagos              | Administrador | Media     | El sistema debe permitir generar reportes relacionados con pagos, estados de recaudo y vencimientos.              | reporte_temporal, pago, plan_cliente              |
| RF-049 | Estadísticas del sistema       | Administrador | Media     | El sistema debe permitir consultar estadísticas generales sobre uso, clientes, planes y pagos.                    | reporte_temporal, users, pago, plan_cliente       |

## 7.10 Instituciones

| ID     | Título                                  | Actor         | Prioridad | Descripción                                                                                                               | BD relacionada                              |
|--------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| RF-054 | Gestión de instituciones                | Administrador | Alta      | El sistema debe permitir registrar, actualizar, activar, desactivar y consultar instituciones vinculadas a la plataforma. | institucion                                 |
| RF-055 | Vinculación de clientes a instituciones | Administrador | Alta      | El sistema debe permitir asociar clientes a una institución y administrar su relación institucional.                      | cliente_institucional, cliente, institucion |

## 8. Reglas de negocio

- Un cliente puede ser creado por autorregistro o por gestión administrativa.
- Todo usuario debe autenticarse con credenciales válidas para acceder a módulos protegidos.
- Los módulos de entrenamiento y nutrición solo pueden consultarse si el cliente tiene acceso activo derivado de un plan comercial pagado.
- La validación del pago desencadena la habilitación automática de los módulos incluidos en el plan comercial adquirido.
- Un mismo plan comercial puede habilitar uno o varios módulos de servicio.
- El administrador define el catálogo de planes comerciales y los módulos incluidos en cada plan.
- El coach solo puede crear o asignar contenidos operativos sobre clientes que tenga asociados.

- Las sesiones pueden ser individuales o grupales y deben respetar disponibilidad del coach y control de cupos.
- Las instituciones permiten vincular clientes bajo convenios sin eliminar la naturaleza individual de cada cuenta.
- Los vencimientos del plan deben actualizar el estado del acceso del cliente y disparar notificaciones.

## 9. Requerimientos de interfaces externas

### 9.1 Interfaces de usuario

La plataforma ofrece dos canales diferenciados:

- Interfaz web administrativa: panel de gestión para el administrador con vistas de usuarios, planes, pagos, reportes e instituciones.
- Interfaz móvil / web responsiva: experiencia para clientes y coaches con acceso a módulos habilitados, agenda, chat y progreso.
- Diseño claro, consistente y comprensible para todos los perfiles de usuario con mínima capacitación requerida.

### 9.2 Interfaces de hardware

- Computadores de escritorio y portátiles para el acceso administrativo.
- Dispositivos móviles (smartphones y tablets) para clientes y coaches.
- Impresoras para reportes en formato físico (opcional).

### 9.3 Interfaces de software

- API REST como interfaz principal entre frontend y backend.
- Base de datos relacional para persistencia de la información.
- Servicios de almacenamiento para archivos multimedia (fotos de progreso, material de entrenamiento).
- Servicio de notificaciones push / email para alertas y recordatorios.

### 9.4 Interfaces de comunicación

- Protocolo HTTPS para todas las comunicaciones entre cliente y servidor.
- WebSockets o mecanismo equivalente para el módulo de chat en tiempo real.
- Correo electrónico para notificaciones y recuperación de contraseña.

## 10. Requerimientos no funcionales

| ID     | Título                   | Descripción                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Seguridad de acceso      | La plataforma debe proteger la autenticación mediante contraseñas cifradas, sesiones seguras y control de acceso por roles.                   |
| RNF-02 | Disponibilidad           | La solución debe estar disponible para uso operativo la mayor parte del tiempo, especialmente en horarios de atención y sesiones programadas. |
| RNF-03 | Rendimiento              | Las pantallas principales deben responder en tiempos razonables para evitar fricción operativa en registro, consulta y seguimiento.           |
| RNF-04 | Usabilidad               | La interfaz debe ser clara, consistente y comprensible para clientes, coaches y administradores con mínima capacitación.                      |
| RNF-05 | Escalabilidad            | La arquitectura debe permitir crecimiento en usuarios, instituciones, planes, sesiones y evidencias sin rediseño total.                       |
| RNF-06 | Portabilidad             | La solución debe ofrecer acceso web administrativo y experiencia móvil o responsiva para clientes y coaches.                                  |
| RNF-07 | Trazabilidad             | Las operaciones relevantes deben dejar registro suficiente para auditoría funcional, pagos, asignaciones y seguimiento.                       |
| RNF-08 | Mantenibilidad           | El sistema debe estar organizado en módulos y componentes que faciliten su evolución funcional.                                               |
| RNF-09 | Integridad de datos      | La base de datos debe preservar relaciones consistentes entre usuarios, planes, pagos, accesos, rutinas y progreso.                           |
| RNF-10 | Notificaciones oportunas | Los disparadores de mensajes y alertas deben ejecutarse oportunamente para pagos, vencimientos y programación.                                |
| RNF-11 | Respaldo de evidencias   | Los archivos cargados al sistema deben almacenarse con mecanismos que aseguren disponibilidad y recuperación.                                 |
| RNF-12 | Compatibilidad           | La plataforma debe operar con navegadores modernos y dispositivos móviles de uso común.                                                       |

## 11. Otros requerimientos

Restricciones y consideraciones adicionales:

- No se debe exponer el contenido de entrenamiento o nutrición si el cliente no tiene el acceso del módulo habilitado.
- Las acciones del coach deben operar sobre clientes efectivamente asociados.
- La vigencia del plan debe impactar la continuidad del acceso y las notificaciones de vencimiento.
- Los clientes institucionales siguen siendo usuarios individuales, pero pueden vincularse a una institución y conservar trazabilidad propia.
- Las sesiones grupales deben gestionar cupo e inscripción sobre clientes con plan asociado.

Modelo de información:

- users, rol y users\_rols resuelven identidad, autenticación y perfil de acceso.

- plan, modulo\_servicio, plan\_modulo, plan\_cliente, pago y acceso\_cliente\_modulo resuelven la lógica comercial y de acceso.
- plan\_entrenamiento, rutina, ejercicio y material soportan el módulo de entrenamiento.
- plan\_nutricional y comida soportan el módulo de nutrición.
- registro\_progreso y registro\_rutina consolidan el seguimiento del cliente.
- agenda, sesion, evento y sus participantes soportan la programación individual y grupal.
- chat, mensaje y notificacion soportan la comunicación operativa.

## 12. Glosario

| Término                      | Definición                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plan comercial</b>        | Oferta vendida al cliente que puede habilitar uno o varios módulos de servicio.                      |
| <b>Módulo de servicio</b>    | Cobertura funcional habilitable al cliente, por ejemplo entrenamiento o nutrición.                   |
| <b>Acceso habilitado</b>     | Estado efectivo que autoriza a un cliente a usar un módulo determinado.                              |
| <b>Plan operativo</b>        | Contenido creado por el coach dentro del módulo adquirido, como plan de entrenamiento o nutricional. |
| <b>Cliente institucional</b> | Cliente individual vinculado administrativamente a una institución o convenio.                       |
| <b>Autorregistro</b>         | Proceso por el cual un cliente crea su propia cuenta sin intervención administrativa.                |
| <b>Vigencia de acceso</b>    | Período durante el cual el cliente tiene habilitado el acceso a los módulos de su plan comercial.    |
| <b>Coach</b>                 | Profesional que diseña y gestiona los planes de entrenamiento y nutrición de los clientes.           |
| <b>Administrador</b>         | Usuario con acceso total al sistema para gestionar la operación general de la plataforma.            |
| <b>API REST</b>              | Interfaz de programación que permite la comunicación entre el frontend y el backend del sistema.     |